

Taller de Bases de Datos No SQL

Actividad 1 · Unidad 3

— base de datos spotify —

ALUMNO	Edwin Uriel Castellanos Machuca
CARRERA	Ingeniería en Sistemas Computacionales
ASIGNATURA	Taller de Bases de Datos No SQL
UNIDAD	Unidad 3 — (MongoDB)
DOCENTE	Irving Yair Nava
LUGAR Y FECHA	Tepic, Nayarit · Julio de 2026

1. Creación y carga de datos

01 Crear la base de datos

Seleccionar (y crear implícitamente) la base de datos llamada spotify.

COMANDO

```
use spotify
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
cine> use spotify
switched to db spotify
```

02 Crear las colecciones

Crear las colecciones canciones y artistas dentro de la base de datos.

COMANDO

```
db.createCollection("canciones")
db.createCollection("artistas")
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
spotify> db.createCollection("canciones")
{ ok: 1 }
spotify>
```

```
spotify> db.createCollection("artistas")
{ ok: 1 }
```

03 Insertar canciones

Insertar 5 canciones con la estructura definida (título, artista, género, año, duración y reproducciones).

COMANDO

```
db.canciones.insertMany([
  { "titulo": "Runaway", "artista": "Galantis", "genero": "Electronica", "año":
    2014, "duracion": 3.48, "reproducciones": 114600000 },
  { "titulo": "Heathens", "artista": "Aurora", "genero": "Pop alternativo", "año":
    2022, "duracion": 3.45, "reproducciones": 24000000 },
  { "titulo": "Radio", "artista": "Bershy", "genero": "Pop", "año": 2022,
    "duracion": 3.22, "reproducciones": 10000000 },
  { "titulo": "Ordinary", "artista": "Alez Warren", "genero": "Pop", "año": 2025,
    "duracion": 3.07, "reproducciones": 2010453614 },
```

```
{ "titulo": "No hay nada eterno", "artista": "Neon", "genero": "Pop rock", "año": 1990, "duracion": 3.36, "reproducciones": 17000000 }
}]
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
spotify> db.canciones.insertMany([{"titulo": "Runaway", "artista": "Galantis", "genero": "Electronica", "año": 2014, "duracion": 3.48, "reproducciones": 46000000}, {"titulo": "Heathens", "artista": "Aurora", "genero": "Pop alternativo", "año": 2022, "duracion": 3.45, "reproducciones": 24000000 }, {"titulo": "Radio", "artista": "Bershy", "genero": "Pop", "año": 2022, "duracion": 3.22, "reproducciones": 10000000 }, {"titulo": "Ordinary", "artista": "Alex Warren", "genero": "Pop", "año": 2025, "duracion": 3.07, "reproducciones": 2010453614 }, {"titulo": "No hay nada eterno", "artista": "Neon", "genero": "Pop rock", "año": 1990, "duracion": 3.36, "reproducciones": 17000000 }])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d37bc7b1e180cbc119604'),
    '1': ObjectId('6a4d37bc7b1e180cbc119605'),
    '2': ObjectId('6a4d37bc7b1e180cbc119606'),
    '3': ObjectId('6a4d37bc7b1e180cbc119607'),
    '4': ObjectId('6a4d37bc7b1e180cbc119608')
  }
}
spotify>
```

04 Insertar artistas

Insertar 5 artistas con la estructura definida (nombre, país, género principal, edad y oyentes mensuales).

COMANDO

```
db.artistas.insertMany([
  { "nombre": "Aurora Aksnes", "pais": "Noruega", "generoPrincipal": "pop alternativo", "edad": 30, "oyentesMensuales": 16000000 },
  { "nombre": "Alejandro Fernandez", "pais": "Mexico", "generoPrincipal": "Regional", "edad": 55, "oyentesMensuales": 17000000 },
  { "nombre": "Alex Warren", "pais": "USA", "generoPrincipal": "Pop", "edad": 25, "oyentesMensuales": 44000000 },
  { "nombre": "Paul McCartnet", "pais": "UK", "generoPrincipal": "pop", "edad": 84, "oyentesMensuales": 14000000 },
  { "nombre": "Conan Gray", "pais": "USA", "generoPrincipal": "pop", "edad": 27, "oyentesMensuales": 21000000 }
])
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
spotify> db.artistas.insertMany([
  { "nombre": "Aurora Aksnes", "pais": "Noruega", "generoPrincipal": "pop alternativo", "edad": 30, "oyentesMensuales": 16000000 },
  { "nombre": "Alejandro Fernandez", "pais": "Mexico", "generoPrincipal": "Regional", "edad": 55, "oyentesMensuales": 17000000 },
  { "nombre": "Alex Warren", "pais": "USA", "generoPrincipal": "Pop", "edad": 25, "oyentesMensuales": 44000000 },
  { "nombre": "Paul McCartnet", "pais": "UK", "generoPrincipal": "pop", "edad": 84, "oyentesMensuales": 14000000 },
  { "nombre": "Conan Gray", "pais": "USA", "generoPrincipal": "pop", "edad": 27, "oyentesMensuales": 21000000 }])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d3ac87b1e180cbc119609'),
    '1': ObjectId('6a4d3ac87b1e180cbc11960a'),
    '2': ObjectId('6a4d3ac87b1e180cbc11960b'),
    '3': ObjectId('6a4d3ac87b1e180cbc11960c'),
    '4': ObjectId('6a4d3ac87b1e180cbc11960d')
  }
}
spotify>
```

2. Consultas y filtrado

05 Consultar todas las canciones

Mostrar todos los documentos de la colección canciones.

COMANDO

```
db.canciones.find()
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
}
spotify> db.canciones.find()
[
  {
    _id: ObjectId('6a4d37bc7b1e180cbc119604'),
    titulo: 'Runaway',
    artista: 'Galantis',
    genero: 'Electronica',
    'año': 2014,
    duracion: 3.48,
    reproducciones: 114600000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d37bc7b1e180cbc119605'),
    titulo: 'Heathens',
    artista: 'Aurora',
    genero: 'Pop alternativo',
    'año': 2022,
    duracion: 3.45,
    reproducciones: 24000000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d37bc7b1e180cbc119606'),
    titulo: 'Radio',
    artista: 'Bershy',
    genero: 'Pop',
    'año': 2022,
    duracion: 3.22,
    reproducciones: 10000000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d37bc7b1e180cbc119607'),
    titulo: 'Ordinary',
    artista: 'Alez Warren',
    genero: 'Pop',
    'año': 2025,
    duracion: 3.07,
    reproducciones: 2010453614
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d37bc7b1e180cbc119608'),
    titulo: 'No hay nada eterno',
    artista: 'Neon',
    genero: 'Pop rock',
    'año': 1990,
    duracion: 3.36,
    reproducciones: 17000000
  }
]
spotify> |
```

06 Consultar todos los artistas

Mostrar todos los documentos de la colección artistas.

COMANDO

```
db.artistas.find()
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
spotify> db.artistas.find()
[
  {
    _id: ObjectId('6a4d3ac87b1e180cbc119609'),
    nombre: 'Aurora Aksnes',
    pais: 'Noruega',
    generoPrincipal: 'pop alternativo',
    edad: 30,
    oyentesMensuales: 16000000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d3ac87b1e180cbc11960a'),
    nombre: 'Alejandro Fernandez',
    pais: 'Mexico',
    generoPrincipal: 'Regional',
    edad: 55,
    oyentesMensuales: 17000000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d3ac87b1e180cbc11960b'),
    nombre: 'Alex Warren',
    pais: 'USA',
    generoPrincipal: 'Pop',
    edad: 25,
    oyentesMensuales: 44000000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d3ac87b1e180cbc11960c'),
    nombre: 'Paul McCartnet',
    pais: 'UK',
    generoPrincipal: 'pop',
    edad: 84,
    oyentesMensuales: 14000000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d3ac87b1e180cbc11960d'),
    nombre: 'Conan Gray',
    pais: 'USA',
    generoPrincipal: 'pop',
    edad: 27,
    oyentesMensuales: 21000000
  }
]
```

07 Filtrar canciones por año (posteriores a 2020)

Buscar las canciones publicadas después del año 2020 mediante el operador \$gt.

COMANDO

```
db.canciones.find({ "año": { $gt: 2020 } })
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
spotify> db.canciones.find({ "año": { $gt: 2020 } })
|
|
[
  {
    _id: ObjectId('6a4dee04d775329c2f7144e1'),
    titulo: 'Heathens',
    artista: 'Aurora',
    genero: 'Pop alternativo',
    'año': 2022,
    duracion: 3.45,
    reproducciones: 24000000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4dee04d775329c2f7144e2'),
    titulo: 'Radio',
    artista: 'Bershy',
    genero: 'Pop',
    'año': 2022,
    duracion: 3.22,
    reproducciones: 10000000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4dee04d775329c2f7144e3'),
    titulo: 'Ordinary',
    artista: 'Alez Warren',
    genero: 'Pop',
    'año': 2025,
    duracion: 3.07,
    reproducciones: 2010453614
  }
]
```

08 Filtrar artistas por oyentes mensuales

Buscar los artistas que tengan más de 10,000,000 de oyentes mensuales.

COMANDO

```
db.artistas.find({ oyentesMensuales: { $gt: 10000000 } })
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
spotify> db.artistas.find({oyentesMensuales:{$gt:10000000}})
|
[
  {
    _id: ObjectId('6a4d3ac87b1e180cbc119609'),
    nombre: 'Aurora Aksnes',
    pais: 'Noruega',
    generoPrincipal: 'pop alternativo',
    edad: 30,
    oyentesMensuales: 16000000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d3ac87b1e180cbc11960a'),
    nombre: 'Alejandro Fernandez',
    pais: 'Mexico',
    generoPrincipal: 'Regional',
    edad: 55,
    oyentesMensuales: 17000000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d3ac87b1e180cbc11960b'),
    nombre: 'Alex Warren',
    pais: 'USA',
    generoPrincipal: 'Pop',
    edad: 25,
    oyentesMensuales: 44000000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d3ac87b1e180cbc11960c'),
    nombre: 'Paul McCartnet',
    pais: 'UK',
    generoPrincipal: 'pop',
    edad: 84,
    oyentesMensuales: 14000000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d3ac87b1e180cbc11960d'),
    nombre: 'Conan Gray',
    pais: 'USA',
    generoPrincipal: 'pop',
    edad: 27,
    oyentesMensuales: 21000000
  }
]
```

09 Proyección de campos

Mostrar únicamente el título y el artista de todas las canciones.

COMANDO

```
db.canciones.find({}, { titulo: 1, artista: 1 })
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
spotify> db.canciones.find({}, {titulo:1,artista:1})
|
[
  {
    _id: ObjectId('6a4d37bc7b1e180cbc119604'),
    titulo: 'Runaway',
    artista: 'Galantis'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d37bc7b1e180cbc119605'),
    titulo: 'Heathens',
    artista: 'Aurora'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d37bc7b1e180cbc119606'),
    titulo: 'Radio',
    artista: 'Bershy'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d37bc7b1e180cbc119607'),
    titulo: 'Ordinary',
    artista: 'Alez Warren'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d37bc7b1e180cbc119608'),
    titulo: 'No hay nada eterno',
    artista: 'Neon'
  }
]
```

10 Ordenar canciones por año

Ordenar las canciones por año de lanzamiento, de la más reciente a la más antigua (orden descendente).

COMANDO

```
db.canciones.find().sort({ "año": -1 })
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
spotify> db.canciones.find().sort({"año": -1})
|
[
  {
    _id: ObjectId('6a4d37bc7b1e180cbc119607'),
    titulo: 'Ordinary',
    artista: 'Alez Warren',
    genero: 'Pop',
    'año': 2025,
    duracion: 3.07,
    reproducciones: 2010453614
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d37bc7b1e180cbc119605'),
    titulo: 'Heathens',
    artista: 'Aurora',
    genero: 'Pop alternativo',
    'año': 2022,
    duracion: 3.45,
    reproducciones: 24000000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d37bc7b1e180cbc119606'),
    titulo: 'Radio',
    artista: 'Bershy',
    genero: 'Pop',
    'año': 2022,
    duracion: 3.22,
    reproducciones: 10000000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d37bc7b1e180cbc119604'),
    titulo: 'Runaway',
    artista: 'Galantis',
    genero: 'Electronica',
    'año': 2014,
    duracion: 3.48,
```

3. Actualización y eliminación

11 Actualizar reproducciones

Actualizar el número de reproducciones de una canción con el operador \$set.

COMANDO

```
db.canciones.updateOne(  
  { "titulo": "Radio" },  
  { $set: { "reproducciones": 50000000 } }  
)
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
spotify> db.canciones.updateOne(  
|   { "titulo": "Radio" },  
|   { $set: { "reproducciones": 50000000 } }  
| )  
{  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}
```

12 Actualizar país de un artista

Actualizar el país de un artista con el operador \$set.

COMANDO

```
db.artistas.updateOne(  
  { "nombre": "Conan Gray" },  
  { $set: { "pais": "Mexico" } }  
)
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
spotify> db.artistas.updateOne(
|   { "nombre": "Conan Gray" },
|   { $set: { "pais": "Mexico" } }
| )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

13 Eliminar una canción

Eliminar una canción de la colección con deleteOne.

COMANDO

```
db.canciones.deleteOne({ "titulo": "No hay nada eterno" })
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
spotify> db.canciones.deleteOne({ "titulo": "No hay nada eterno" })
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
spotify>
```

14 Contar canciones almacenadas

Mostrar el número total de canciones almacenadas en la colección.

COMANDO

```
db.canciones.countDocuments()
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
spotify> db.canciones.countDocuments()
4
spotify> |
```

15 Eliminar la colección de artistas

Eliminar por completo la colección artistas.

COMANDO

```
db.artistas.drop()
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
spotify> db.artistas.drop()
true
spotify>
```

16 Eliminar la base de datos

Eliminar la base de datos spotify.

COMANDO

```
db.dropDatabase()
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
spotify> db.dropDatabase()
{ ok: 1, dropped: 'spotify' }
spotify> |
```

Conclusión

La práctica permitió comprobar de forma directa el flujo de trabajo con documentos en MongoDB. La sintaxis basada en objetos hace que las consultas resulten legibles y expresivas: un mismo método `find()` sirve tanto para recuperar todos los documentos como para filtrar con operadores, proyectar campos específicos u ordenar resultados, según los argumentos que reciba.

Las operaciones de escritura (`insertMany`, `updateOne`, `deleteOne`) devuelven metadatos de confirmación como `matchedCount` y `modifiedCount` que facilitan validar el efecto de cada instrucción. En conjunto, el ejercicio afianza los conceptos de colección, documento y operación CRUD, base para el diseño de aplicaciones con almacenamiento documental.